Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · TFC Y REGLA DE L'HÔPITAL

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^3}\int_0^x \operatorname{sen}(t^2)\,dt$?

A) 0

B) $\frac{1}{3}$

C) 1

D) ∞

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $\frac{0}{0}$: aplica L'Hôpital.
2. **Deriva**
   $\frac{\operatorname{sen}(x^2)}{3x^2}$ (TFC en el numerador).
3. **Límite**
   $\frac{\operatorname{sen}(x^2)}{x^2} \to 1$: el límite es $\frac{1}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El numerador tiende a 0, pero el denominador también.

C) Olvida el 3 de la derivada de x^3.

D) El numerador es del orden de x^3, no menor.

Idea clave. Con integrales de límite variable, L'Hôpital y el TFC trabajan juntos.